Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251214**
Nama Lengkap	**Raffiel Gideon Nyolo Nyolo**
Minggu ke / Materi	**11 / Tipe Data List**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

A. Sifat-sifat List

List pada Python merupakan rangkaian nilai-nilai yang dapat di akses menggunakan satunama tunggal. Bedanya dengan string yaitu list dapat berisi karakter, interger, float maupun tipe data lainnya, sedangkan string merupakan rangkaian dari karakter-karakter. List juga bisa berisi list lainnya. Rangkaian nilai-nilai tersebut dituliskan di dalam [] seperti contoh berikut ini:

```
nilai_ujian = [80,75,70,90,81,84,92,71,65,80,70]
nama_pahlawan = ['Sukarno', 'Diponegoro', 'Jend. Sudirman', 'Cut Nya Dhien']
nilai_campuran = ['Javascript', 20, 34.4, True]
list_dalam_list = [23, [22, 20], 45]
```

List dan String juga memiliki perbedaan lainnya, yaitu List bersifat **mutable**, sedangkan String bersifa **immutable**. Mutable artinya nilai dapat diubah secara langsung, seperti yagn ditunjukan pada kode berikut ini:

```
# definisikan list berisi 4 nilai
data = [10,20,30,40] # ubah nilai index ke-0 menjadi 50
data[0] = 50
# isinya sekarang: 50, 20, 30, 40
print(data)
```

```
# definisikan sebuah string
nama = 'Antonius Rachmat'
# ubah karakter index ke-0 menjadi Z
nama[0] = 'Z'
# tidak akan mencapai baris ini karena muncul error
# tidak akan mencapai baris ini karena muncul error
print(nama)
```

Perbedaan berikutnya, jika ada dua string yang isinya sama, keduanya menunjuk (merujuk/mengacu) pada object yang sama. Sedangkan pada list jika ada dua list dengan isi yang sama, keduanya menunjuk pada object yang berbeda. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan Python shell berikut ini:

```
>>> a = 'banana'
>>> b = 'banana'
>>> a is b
True

>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [1, 2, 3]
>>> a is b
False
```

B. Mengakses dan Mengubah isi List

Cara mengakses elemen list adalah dengan menggunakan indeksnya. Kita dapat mengubah isi dari list dengan menggukan indeksnya juga. Contoh:

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
print(thislist[1])
print(thislist[-1])
print(thislist[2:5])
print(thislist[:4])
```

```
thislist[1] = "jeruk"
print(thislist)

thislist2 = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi",
"mango"]
thislist2[1:3] = ["blackcurrant", "watermelon"]
print(thislist2)
```

C. List Fungsi-fungsi Untuk List

Python memberikan beberapa method tentang list:

1. **append**. Metode yang digunakan untuk menambahkan elemen baru dan dianggap sebagai kesatuan objek pada bagian akhir list.

```
>>> nama = ['egi', 'okky', 'waleng', 'poyut']
>>> nama.append(['kadek','ogut'])
```

2. **extend**. Metode yang digunakan untuk menambahkan elemen pada sebuah list, dan memperlakukan setiap element baru sebagai elemen list secara individual.

```
>>> nama = ['egi', 'okky', 'waleng', 'poyut']
>>> nama.extend(['kadek','ogut'])
```

3. **sort**. Metode yang digunakan untuk mengurutkan elemen pada sebuah list.

```
>>> nama = ['egi', 'okky', 'waleng', 'poyut']
>>> nama.sort(['kadek','ogut'])
```

4. **pop**. Metode yang digunakan untuk menghapus elemen pada sebuah list. Jika indeks elemen sudah diketahui dan ingin mendapatkan nilai yang dihapus.

```
>>> nama = ['egi', 'okky', 'waleng', 'poyut']
>>> nama.pop(['kadek','ogut'])
```

5. **del**. Metode untuk menghapus elemen list tapi tidak perlu menampilkan elemen yang dihapus.

```
>>> nama = ['egi', 'okky', 'waleng', 'poyut']
>>> del nama[2]
```

6. **remove**. Metode untuk menghapus elemen list berdasarkan nilai tertentu.

```
>>> nama = ['egi', 'okky', 'waleng', 'poyut']
>>> nama.remove(['kadek','ogut'])
```

7. **reverse**. Metode untuk membalik urutan list.

```
>>> nama = ['egi', 'okky', 'waleng', 'poyut']
>>> nama.reserve()
```

Selain itu terdapat beberapa metode build-in yang dapat diakses oleh list, yaitu:

1. min(): untuk mengetahui nilai minimal dari elemen list (angka). Contoh:

```
>>> nama = [5,3,90,1]
>>> min(nama)
```

2. max(): untuk mengetahui nilai maksimal dari elemen list (angka). Contoh:

```
>>> nama = [5,3,90,1]
>>> max(nama)
```

3. sum(): untuk mengetahui jumlah dari total elemen list (angka). Contoh:

```
>>> nama = [5,3,90,1]
>>> sum(nama)
```

4. len(): untuk mengetahui panjang list. Contoh:

List juga dapat dilakukan list comprehension. Dengan sintaks ini operasi pada list jadi lebih singkat. Contoh berikut adalah list comprehension untuk memeriksa apakah dalam elemen list mengandung substring "or".

```
>>> nama = ['egi', 'okky', 'waleng', 'poyut']
>>> newlist = [x for x in nama if "or" in x]
```

Contoh untuk mengubah semua elemen list menjadi huruf besar.

```
>>> nama = ['egi', 'okky', 'waleng', 'poyut']
>>> newlist = [x.upper() for x in nama]
```

Contoh untuk memeriksa mengambil elemen list yang panjangnya lebih dari 6 huruf.

```
>>> nama = ['egi', 'okky', 'waleng', 'poyut']
>>> newlist = [x for x in nama if len(x) > 6]
```

D. List Sebagai Parameter Fungsi

Jika list digunakan sebagai parameter fungsi maka memiliki sifat yang juga mutable. Apa yang anda ubah di dalam fungsi akan mengubah nilai aslinya. Contoh:

```
>>> def ubah(data):
...  data[0] = "fiel"
...
>>> data = ["x","y","z"]
>>> ubah(data)
>>> data
['fiel', 'y', 'z']
```

Contoh menghapus elemen pertama list:

```
>>> def hapus(data):
...  return data[1:]
...
>>> hapus(data)
['y', 'c']
['fiel', 'y', 'z']
>>> data = hapus(data)
>>> data
['y', 'z']
```

Terdapat beberapa keuntungan menggunakan List sebagai parameter, yaitu lebih fleksibel, dapat membagi tugas, perorganisasian data dan reusabilitas

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link Github: https://github.com/fieliel-star/tugas-prakAlpro-minggu1-71251214.git

SOAL 1

```python
nilai = [10, 5, 22, 4, 18, 11]
nilai = sorted(nilai, reverse=True)
tiga_terbaik = nilai[:3]
print(f"Tiga nilai terbaik:{tiga_terbaik}")
```

Penjelasan:

Kode tersebut bertujuan untuk mencari tiga nilai terbesar dari sebuah daftar angka, lalu menampilkannya ke layar. Awalnya, program membuat sebuah list bernama nilai yang berisi beberapa angka, yaitu [10, 5, 22, 4, 18, 11]. Setelah itu, list tersebut diurutkan menggunakan fungsi sorted() dengan parameter reverse=True, yang artinya pengurutan dilakukan dari yang terbesar ke yang terkecil. Hasil pengurutan ini kemudian disimpan kembali ke variabel nilai.

Selanjutnya, program mengambil tiga elemen pertama dari list yang sudah diurutkan tadi menggunakan slicing nilai[:3]. Karena list sudah dalam urutan menurun, tiga elemen pertama ini otomatis merupakan tiga nilai terbesar. Hasilnya disimpan dalam variabel tiga_terbaik. Terakhir, program menampilkan hasil tersebut dengan print(), menggunakan format string (f-string) agar output terlihat rapi dan mudah dibaca.

Output:

```
PS D:\Semester_2\Praktikum Algor
Tiga nilai terbaik:[22, 18, 11]
```

SOAL 2

```python
total = 0
count = 0

while True:
    user_input = input("Masukkan bilangan: ")

    if user_input.lower() == "done":
        break

    try:
        angka = float(user_input)
        total += angka
        count += 1
    except:
        print("Input tidak valid, masukkan angka atau 'done'.")

if count > 0:
    rata_rata = total / count
    print("Rata-rata:", rata_rata)
else:
    print("Tidak ada bilangan yang dimasukkan.")
```

Penjelasan:

Kode ini dibuat untuk menghitung rata-rata dari sejumlah bilangan yang dimasukkan oleh pengguna secara bertahap. Di awal, program menyiapkan dua variabel, yaitu total untuk menyimpan jumlah seluruh angka, dan count untuk menghitung berapa banyak angka yang sudah dimasukkan.

Kemudian program masuk ke dalam perulangan while True, yang artinya akan terus berjalan tanpa batas sampai ada kondisi yang menghentikannya. Di dalam loop ini, pengguna diminta memasukkan sebuah nilai. Jika pengguna mengetik "done" (dalam huruf kecil atau besar karena menggunakan .lower()), maka perulangan akan langsung berhenti dengan break.

Jika input bukan "done", program mencoba mengubah input tersebut menjadi angka desimal menggunakan float(). Kalau berhasil, angka tersebut akan ditambahkan ke total, dan count akan bertambah satu. Tapi kalau ternyata input bukan angka (misalnya huruf atau simbol), program tidak akan error karena sudah ditangani dengan try-except, dan akan menampilkan pesan bahwa input tidak valid.

Setelah pengguna selesai memasukkan data, program akan mengecek apakah ada angka yang berhasil dimasukkan (count > 0). Jika ada, maka rata-rata dihitung dengan membagi total dengan count, lalu hasilnya ditampilkan. Namun, jika ternyata tidak ada angka yang dimasukkan sama sekali, program akan memberikan pesan bahwa tidak ada data untuk dihitung.

Output:

```
PS D:\Semester_2\Prakti
Masukkan bilangan: 13
Masukkan bilangan: 32
Masukkan bilangan: 65
Masukkan bilangan: 78
Masukkan bilangan: 46
Masukkan bilangan: done
Rata-rata: 46.8
```

SOAL 3

```python
nama_file = "berita.txt"
try:
    with open(nama_file, "r", encoding="utf-8") as file:
        for line in file:
            kata = line.split()
            print(f"Kata unik dalam kalimat: {kata}")
except FileNotFoundError:
    print("File tidak ditemukan.")
```

Penjelasan:

Kode ini digunakan untuk membaca isi sebuah file teks dan menampilkan kata-kata yang ada di dalamnya, baris demi baris. Pertama, program menyimpan nama file yaitu "berita.txt" ke dalam variabel nama_file. Setelah itu, program mencoba membuka file tersebut dengan mode baca ("r") dan menggunakan encoding UTF-8 agar bisa membaca berbagai karakter dengan benar.

Jika file berhasil dibuka, program akan membaca isinya satu per satu per baris menggunakan perulangan for line in file. Setiap baris yang dibaca kemudian diproses dengan fungsi split(), yang berfungsi memisahkan kalimat menjadi kumpulan kata berdasarkan spasi. Hasil pemisahan ini disimpan dalam variabel kata, yang sebenarnya berbentuk list (daftar kata-kata dalam satu baris). Lalu, program mencetak daftar kata tersebut ke layar menggunakan print(), sehingga kita bisa melihat kata-kata yang ada di setiap baris file.

Namun, jika file "berita.txt" tidak ditemukan atau tidak ada di lokasi yang sesuai, program tidak akan langsung error. Hal ini karena sudah ditangani dengan try-except. Jika terjadi FileNotFoundError, program akan menampilkan pesan “File tidak ditemukan.”

Output:

```
PS D:\Semester_2\Praktikum Algoritma dan Pemrograman\71251214_raffiel\minggu11> python -u "d:\Semester_2\Praktikum Algoritma dan Pemrograman\71251214_raffiel\minggu11\soal3.py"
Kata unik dalam kalimat: ['"Profesor', 'Senior', 'bidang', 'Klasik', 'di', 'Universitas', 'Nasional', 'Victoria,', 'Samuel', 'Seuss,', 'pernah', 'menyamakan', 'perpustakaan', 'Si
r', 'Cassegrain', 'yang', 'luas', 'dengan', 'pohon', 'holly', 'di', 'pinggiran', 'Londinium.', 'Dalam', 'esensi', 'pengetahuan', 'ini,', 'bayang-bayang', 'sejarah', 'yang', 'panj
ang', 'ini,', 'kita', 'tidak', 'pernah', 'gagal', 'untuk', 'menemukan', 'kesejajaran', 'dengan', 'bagaimana', 'kita', 'sendiri', 'telah', 'melangkah,', 'dan', 'dengan', 'bagaiman
a', 'kita', 'akan', 'melangkah.', 'Tercatat', 'epos', 'dan', 'filsafat,', 'satu', 'demi', 'satu', 'tersimpan', 'mitologi', 'dan', 'teori.', 'Para', 'sarjana', 'yang', 'rendah', '
hati', 'mengisi', 'halaman', 'demi', 'halaman', 'dengan', 'kebijaksanaan', 'dan', 'ketekunan', 'mereka,', 'masing-masing', 'penyair', 'pemenang', 'sebuah', 'rak', 'buku', 'untuk'
, 'diri', 'mereka', 'sendiri."']
```